프로젝트 K

2관절 팔

Two-Joint Arm

책상 위 평면 2관절 팔이 무작위 자리의 버튼에 팔 끝을 가져간다.

난이도 ★★★ · 핵심 개념: 도달 범위 검증

ML-Agents 강화학습 프로젝트 · 개발 기획서



위에서 본 책상, 받침, 링크 두 개, 버튼

목차

게임을 먼저 설계하고, 그 게임을 강화학습 문제로 옮긴다

01 **프로젝트 개요** — 무엇을 만드는가 — 한 장 요약

02 **게임 디자인** — 컨셉 · 플레이 방식 · 등장 요소 · 사람 조작

03 **강화학습 설계** — 게임을 학습 문제로 — 관측 · 행동 · 보상 · 에피소드

04 **학습 계획** — 학습 환경 · 개발 단계 · 예상 문제와 대응

프로젝트 개요

책상 위 평면 2관절 팔이 무작위 자리의 버튼에 팔 끝을 가져간다.

장르	로봇 조작 · 도달
플레이어	관절 2개를 가진 평면 로봇 팔
목표	팔 끝을 버튼 위에 가져간다
실패	500 스텝 안에 못 닿음
학습 대상	두 관절 각도의 조합으로 원하는 점 찾기
새 개념	학습 전 도달 범위 검증 (정기구학)
예상 학습	영역 9개 · 30~60분 (예상치)



게임 컨셉

이 게임은 무엇이고, 무엇이 잘한 플레이인가

두 관절을 돌려 팔 끝을 무작위 버튼 위에 가져간다

핵심 재미

관절 두 개를 동시에 — 같은 점에 가는 자세가 둘이다

잘한 플레이

두 관절을 함께 돌려 곧장 버튼에 닿는다

못한 플레이

한 관절씩 돌며 헤매거나 버튼 주위를 맴돈다

플레이 방식

한 판은 이렇게 흘러간다

판 시작
버튼 무작위 (범위 안)

→

상황 보기
관절 각도 · 버튼 방향

→

조작
관절 1 · 2 돌리기

→

결과
닿으면 +1

한 판 예시



① 판 시작
버튼이 닿을 수 있는 범위 안에

② 관절 돌리기
두 관절을 함께 돌린다

③ 닿음 +1
팔 끝이 버튼 0.15 안에

④ 판 끝 — 시간 초과
500 스텝 동안 못 닿으면

플레이 과정 ① 판 시작

버튼이 닿을 수 있는 범위 안에

① 판 시작 | ② 관절 돌리기 | ③ 닿음 +1 | ④ 판 끝 — 시간 초과



게임에서 일어나는 일

- 팔을 처음 자세로
- 버튼을 '잰 범위' 안쪽에만
- 제한 500 스텝

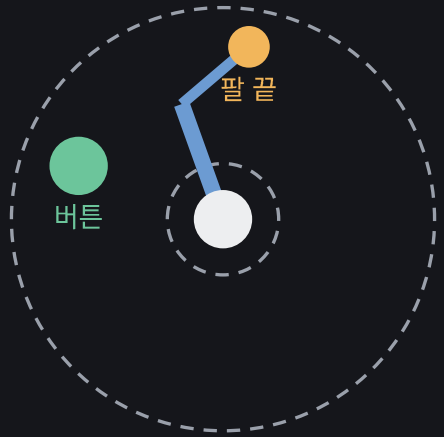
플레이어의 판단 "어느 관절부터 돌리지?"

관측	행동	보상
관절 각도 2, 버튼 – 팔 끝	첫 결정 전	0 — OnEpisodeBegin

플레이 과정 ② 관절 돌리기

두 관절을 함께 돌린다

① 판 시작 | **② 관절 돌리기** | ③ 닿음 +1 | ④ 판 끝 — 시간 초과



게임에서 일어나는 일

- 관절 1 · 2 를 동시에 돌린다
- 팔 끝이 버튼에 가까워진다
- 가까워진 만큼 작은 보상

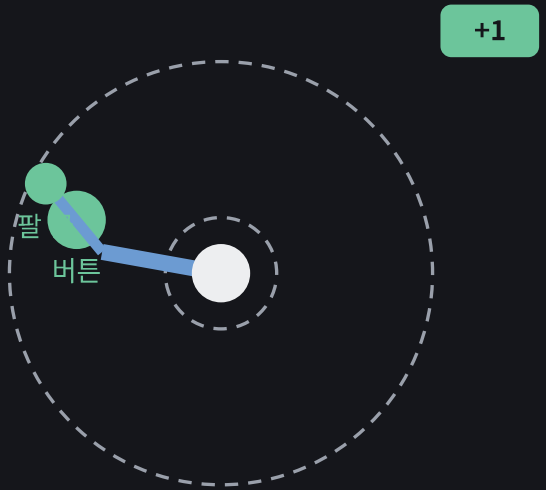
플레이어의 판단 "어깨를 더 돌리자"

관측	행동	보상
버튼까지 거리 줄어듦	관절1 − · 관절2 +	+진전 (±0.02 상한)

플레이 과정 ③ 닿음 +1

팔 끝이 버튼 0.15 안에

① 판 시작 | ② 관절 돌리기 | **③ 닿음 +1** | ④ 판 끝 — 시간 초과



게임에서 일어나는 일

- 팔 끝이 버튼에 닿는다
- +1 받고 판 끝
- 새 판, 새 버튼 자리

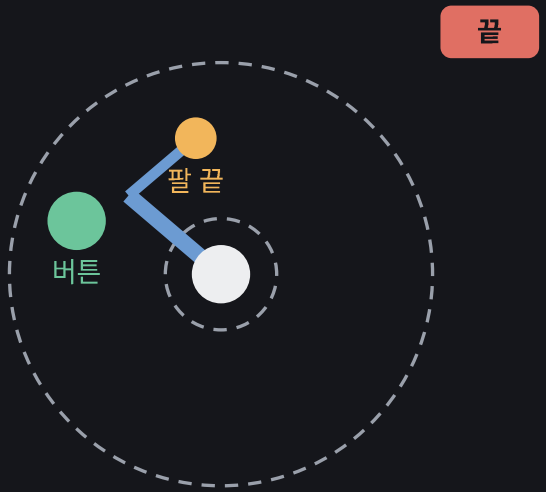
플레이어의 판단 "닿았다"

관측	행동	보상
거리 ≈ 0	—	+1 — 판 끝

플레이 과정 ④ 판 끝 — 시간 초과

500 스텝 동안 못 닿으면

① 판 시작 | ② 관절 돌리기 | ③ 닿음 +1 | **④ 판 끝 — 시간 초과**



게임에서 일어나는 일

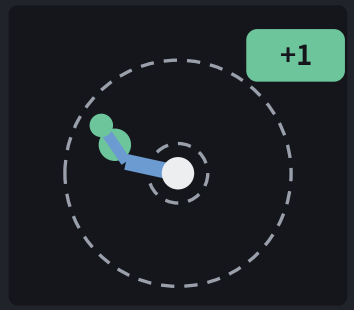
- 버튼 주위를 맴돈다
- 500 스텝이 지나면 끝
- 진전 보상만 남는다

플레이어의 판단 "왔다 갔다만 했다"

관측	행동	보상
—	—	진전 보상만 — 판 끝

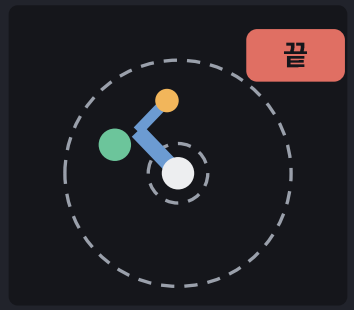
점수와 승패

버튼에 닿으면 이긴다 — 단, 버튼은 반드시 닿을 수 있는 곳에



닿음

- 팔 끝 ↔ 버튼 < 0.15
- +1, 판 끝



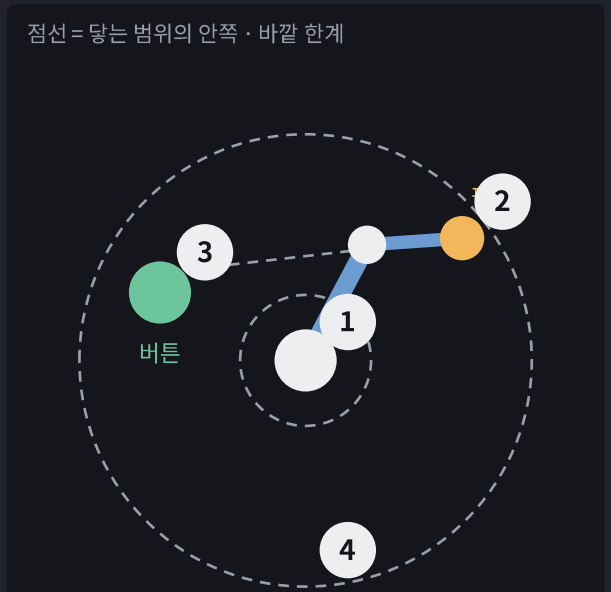
시간 초과

- 500 스텝 안에 못 닿음
- 진전 보상만 남음

조건	판정 방법 (코드에서)	결과
닿음	팔 끝(Tip) ↔ 버튼 거리 < 0.15	+1 · 판 끝
진전	이전 거리 − 지금 거리	그대로, ±0.02 상한
시간 초과	StepCount = Max Step (500)	판 끝 (자동)

등장 요소

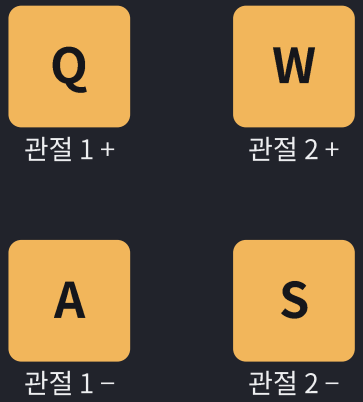
장면에 무엇을 두고, 무엇이 매 판 바뀌는가



#	오브젝트	역할	컴포넌트	매 판
1	Base · J1	받침 · 관절 1 (Y 회전)	빈 오브젝트 (scale 1)	고정
2	J2 · Tip	관절 2 · 팔 끝	빈 오브젝트 (scale 1) + 링크 Cube	처음 자세
3	Button	버튼	Cylinder — 콜라이더 제거	범위 안 무작위
4	(범위)	닿는 범위 0.4 ~ 1.8	직접 계산 — 정기구학	-

사람 조작 (Heuristic)

학습 전에 사람이 먼저 플레이해 본다



왜 먼저 사람이 하나

Scene 뷰에서 관절을 손으로 돌려 보고, 키보드로 버튼 10개를 눌러 본다. 안 닿는 자리가 있으면 범위 계산이 틀린 것

기록해 둘 것

관절 각도를 1° 씩 돌려 잰 '실제 닿는 거리 범위'를 숫자로 적는다

게임 → 강화학습

게임의 각 요소가 강화학습의 무엇이 되는가

강화학습		이 게임에서
Agent	에이전트	2관절 팔
Environment	환경	책상 · 버튼 — ArmArea
Observation	관측	관절 각도 2, 버튼 – 팔 끝, 버튼 위치
Action	행동	관절 1 · 2 회전 속도 (연속 2)
Reward	보상	진전 (상한) + 닿으면 +1
Episode	에피소드	닿음 또는 500 스텝



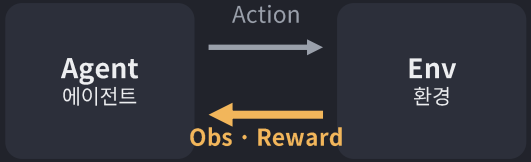
결정할 때마다 관측을 보고 행동을 고르고, 그 결과로 보상을 받는다

관측 설계 Observation

에이전트가 결정할 때마다 보는 숫자

예시 설계 — 바꿔 보고 기록 **= 6칸**

항목	칸	왜 필요한가
관절 각도 2개 ÷ 최대	2	지금 자세
버튼 – 팔 끝 (x, z)	2	남은 방향과 거리
버튼 위치 (x, z)	2	자세를 고르는 데 도움 — 빼서 비교



환경 → 에이전트. 칸 수를 Behavior Parameters 의 Space Size 와 맞춘다

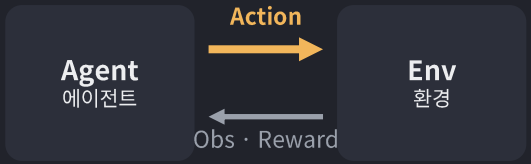
각도는 eulerAngles 로 읽지 말고 내 변수로 들고 있는다 (360 근처에서 튄다)

행동 설계 Action

에이전트가 결정할 때마다 고르는 값

예시 설계 — 바꿔 보고 기록 **연속 2**

번호	값	하는 일	키보드
0	−1 ~ +1	관절 1 회전 × 90°/초	Q / A
1	−1 ~ +1	관절 2 회전 × 90°/초	W / S

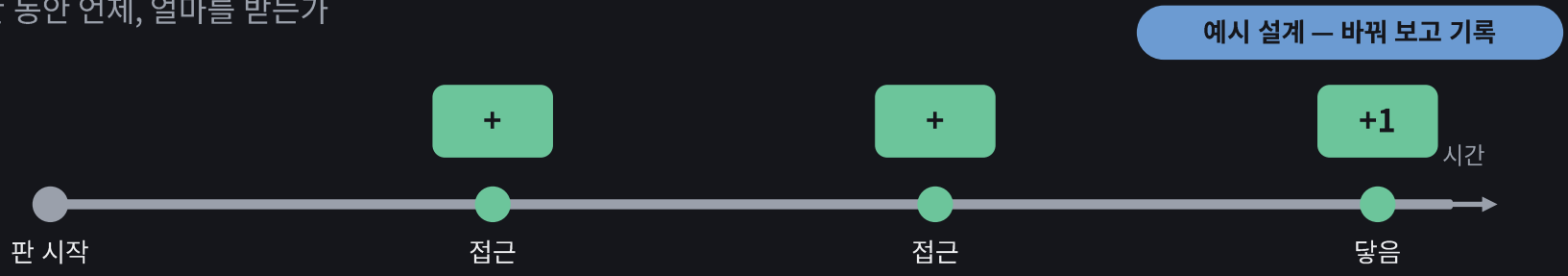


에이전트 → 환경. 행동 순서 = 키보드 순서로 맞추면 Heuristic 이 쉽다

물리 없이 각도를 직접 넣는다. 관절 범위 밖으로 가지 않게 자른다

보상 설계 Reward

한 판 동안 언제, 얼마를 받는가



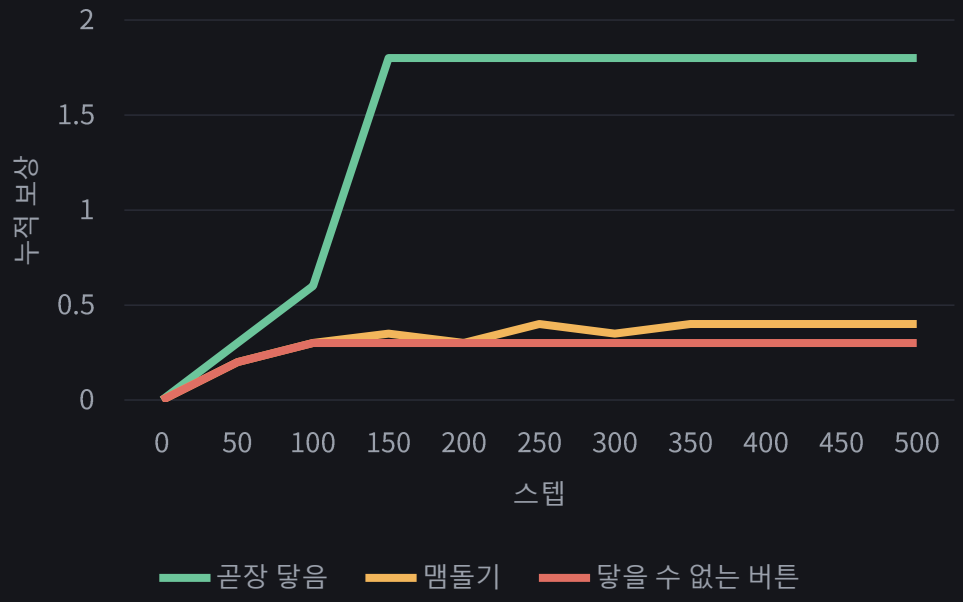
사건	보상	판은?
팔 끝이 가까워짐	+진전	계속 (±0.02 상한)
버튼에 닿음	+1	판 끝
500 스텝 지남	0	판 끝

RobotArms 의 '진전 보상 상한'이 여기서도 필요한지 직접 확인한다

보상이 만드는 플레이

보상 설계에 따라 어떤 플레이가 높은 점수를 받는가

예시 곡선 — 실측 아님



이 보상이 유도하는 행동

가까워질수록 조금씩, 닿으면 크게 → 두 관절을 함께 돌려 곧장 가는 동작

넣지 않은 보상과 이유

범위 밖 버튼 — 어떤 보상을 줘도 배울 수 없다. 보상보다 환경(도달 범위)을 먼저 의심한다

에피소드 설계 Episode

한 판은 언제 시작하고, 무엇이 바뀌고, 언제 끝나는가

시작할 때 (OnEpisodeBegin)

팔: 처음 자세
버튼: 잰 범위 안쪽에만
이전 거리 기록

진행 (결정마다)

관측 6칸 → 행동 2개
각도 범위로 자르기
진전 보상 (상한)

끝 (EndEpisode)

닿음 → +1
Max Step 500
(물리 없음)

버튼 범위는 계산한 도달 범위의 안쪽에 여유를 둔다 — 예: 잰 범위 0.4~1.8 → 0.6~1.6

학습 환경 구성

영역을 복제해 한 두뇌가 동시에 여러 판을 경험한다



같은 Behavior Name 의 영역 9개 → 한 두뇌

설정	예시 값	뜻
Behavior Name	TwoJointArm	yaml behaviors 키와 같게
Decision Period	5	5 물리 스텝마다 결정
Max Step	500	약 10초
영역 수	9 (3 × 3)	한 두뇌로 묶인다
max_steps (yaml)	300,000	처음엔 버튼 범위를 좁게
예상 시간	30~60분	예상치 — 직접 잰다

개발 단계

단계마다 만들 것과, 다음으로 넘어가는 기준

1단계 장면 · 조작

만들 것

받침 · 관절 · 링크
버튼 · 키보드 조작
관절 범위 자르기

완료 기준

키보드로 버튼 10개 누름

›

2단계 도달 범위 검증

만들 것

각도 1° 씩 전수 스캔
최소 · 최대 거리
버튼 범위 결정

완료 기준

범위를 숫자로 기록

›

3단계 에이전트 · 첫 학습

만들 것

관측 6칸 · 행동 2개
진전 보상 + 닿음
영역 1개 학습

완료 기준

성공률이 오르기 시작

›

4단계 본 학습 · 완성

만들 것

영역 9개 복제
30만 스텝 학습
RobotArms 와 비교

완료 기준

18/20 닿음, 시연 영상

예상 문제와 대응

학습이 엉뚱하게 갈 때 먼저 볼 곳

팔이 납작하게 찌그러짐

원인 — 스케일 있는 물체 아래 관절

대응 — 관절 · 팔 끝은 scale 1 빈 오브젝트

안 되는 판이 섞여 있다

원인 — 버튼이 닿을 수 없는 곳에

대응 — 잰 범위 안쪽에만 생기게

각도가 360 근처로 튄다

원인 — eulerAngles 로 읽음

대응 — 각도를 내 변수로 들고 있는다

한 번에 하나만 바꾸고, 바꾼 이유와 결과를 숫자로 기록한다